Manual de usuario SembraData

Plataforma de predicción agroclimática para Santander

Versión: Octubre 2026

Tabla de contenido

1. Introducción y propósito
2. Acceso a SembraData
3. Conocer la pantalla principal
4. Seleccionar los filtros
5. Interpretar los indicadores
6. Explorar el mapa
7. Consultar históricos y predicciones
8. Usar el asistente agroclimático
9. Análisis de viabilidad
10. Solución de problemas
11. Glosario
12. Fuentes y enlaces de referencia

1. Introducción y propósito

SembraData es una plataforma web interactiva de analítica agroclimática predictiva enfocada en los 87 municipios de Santander, Colombia. Integra información climática, datos históricos agropecuarios, propiedades del suelo, modelos estadísticos y un asistente conversacional para ayudar a interpretar condiciones y riesgos relacionados con cultivos.

Está orientada a agricultores, estudiantes, investigadores, equipos técnicos y personas que necesitan consultar información territorial para apoyar la planificación agrícola.

¿Qué permite consultar?

- Indicadores agroclimáticos asociados al municipio, cultivo y periodo elegidos.
- Mapa de Santander con categorías visuales de riesgo y disponibilidad de datos.
- Comparación de series históricas y proyecciones estadísticas cuando existen observaciones suficientes.
- Variables climáticas como precipitación y temperatura.
- Consultas al asistente SembraData sobre cultivos y condiciones agroclimáticas.
- Información complementaria de fuentes como EVA/MinAgricultura, NASA POWER, Open-Meteo, IDEAM y SoilGrids.

Alcance geográfico: La versión consultada está delimitada a Santander. No interpretes los resultados como una evaluación para municipios de otros departamentos.

2. Acceso a SembraData

Pasos para acceder

Paso 1. Abre un navegador actualizado (Chrome, Edge, Firefox, etc.) y verifica conexión a internet.

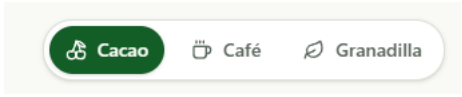
Paso 2. Accede al enlace oficial: https://231-sembradata-abierto-ia-avanzado.vercel.app/

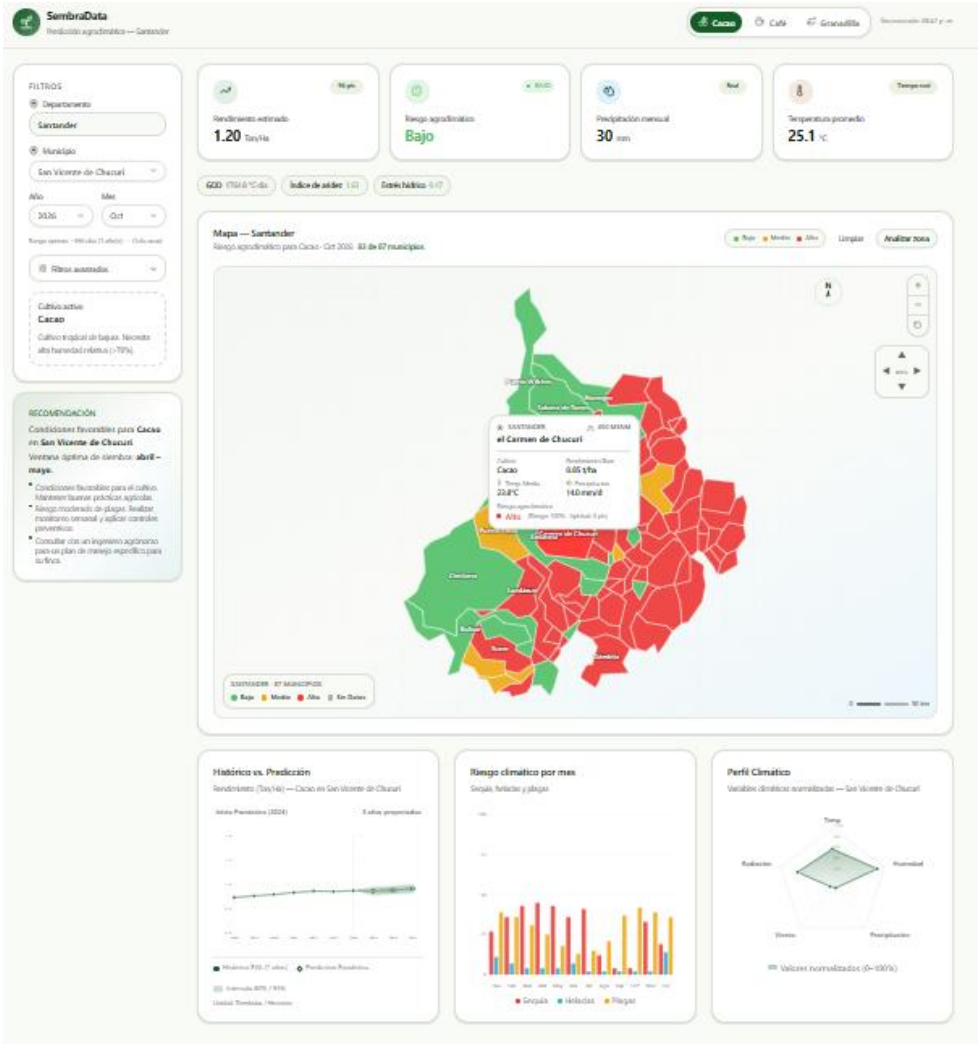
Paso 3. Espera a que carguen el panel, filtros, mapa e indicadores.

Paso 4. Si aparece mensaje de conexión/carga, revisa tu internet y usa reintentar si está disponible.

Paso 5. Selecciona municipio, cultivo y periodo para iniciar el análisis.

Paso 6. Si deseas cambiar el cultivo hazlo desde la parte superior derecha.





3. Conocer la pantalla principal

La interfaz concentra la consulta en un panel con filtros, indicadores, mapa, gráficos y asistente agroclimático.

Zona	Función
Filtros	Definen departamento, municipio, año, mes y filtros avanzados.
Cultivo activo	Muestra el cultivo sobre el que se calcula el análisis (Café, Cacao, Granadilla).

Tarjetas de indicadores	Rendimiento estimado, riesgo agroclimático y variables climáticas.
Mapa de Santander	Visualización por municipios con niveles de riesgo y leyenda.
Gráficos	Histórico vs predicción, riesgo climático por mes, sequía/heladas/plagas, perfil climático.
Asistente SembraData	Consultas conversacionales con preguntas frecuentes.

4. Seleccionar los filtros

- Departamento: Verificar que esté seleccionado Santander.
- Municipio: Seleccionar el municipio de interés.
- Año: Seleccionar el año disponible.
- Mes: Seleccionar el mes cuando aplique.
- Filtros avanzados: Ajustar criterios adicionales si están disponibles.

Recomendación: Cambia una variable a la vez para identificar el efecto en los resultados. Espera la actualización tras cada cambio.





5. Interpretar los indicadores

5.1 Rendimiento estimado

Proyección de rendimiento por hectárea (Ton/Ha). Es un resultado modelado, no una promesa de cosecha.

5.2 Riesgo agroclimático

Nivel de riesgo asignado (Bajo, Medio, Alto, Sin datos). Debe leerse junto al municipio, cultivo y periodo.

5.3 Precipitación

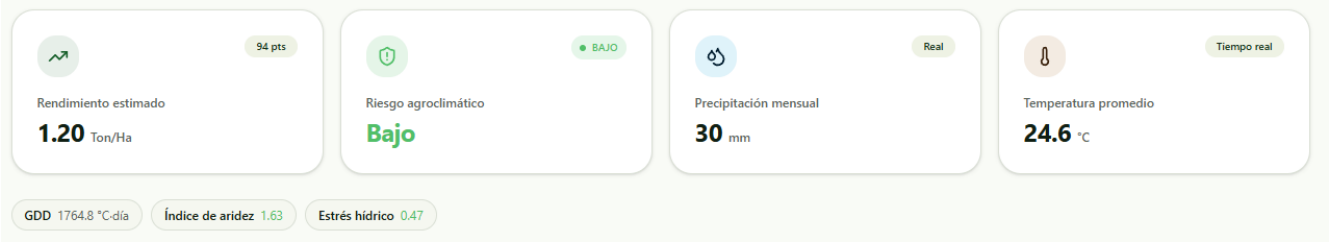
Lluvia del periodo mostrado (mensual/acumulado/observado/previsto). Revisar unidad.

5.4 Temperatura promedio

Media térmica. No refleja máximos, mínimos u olas de calor.

5.5 Estados de disponibilidad

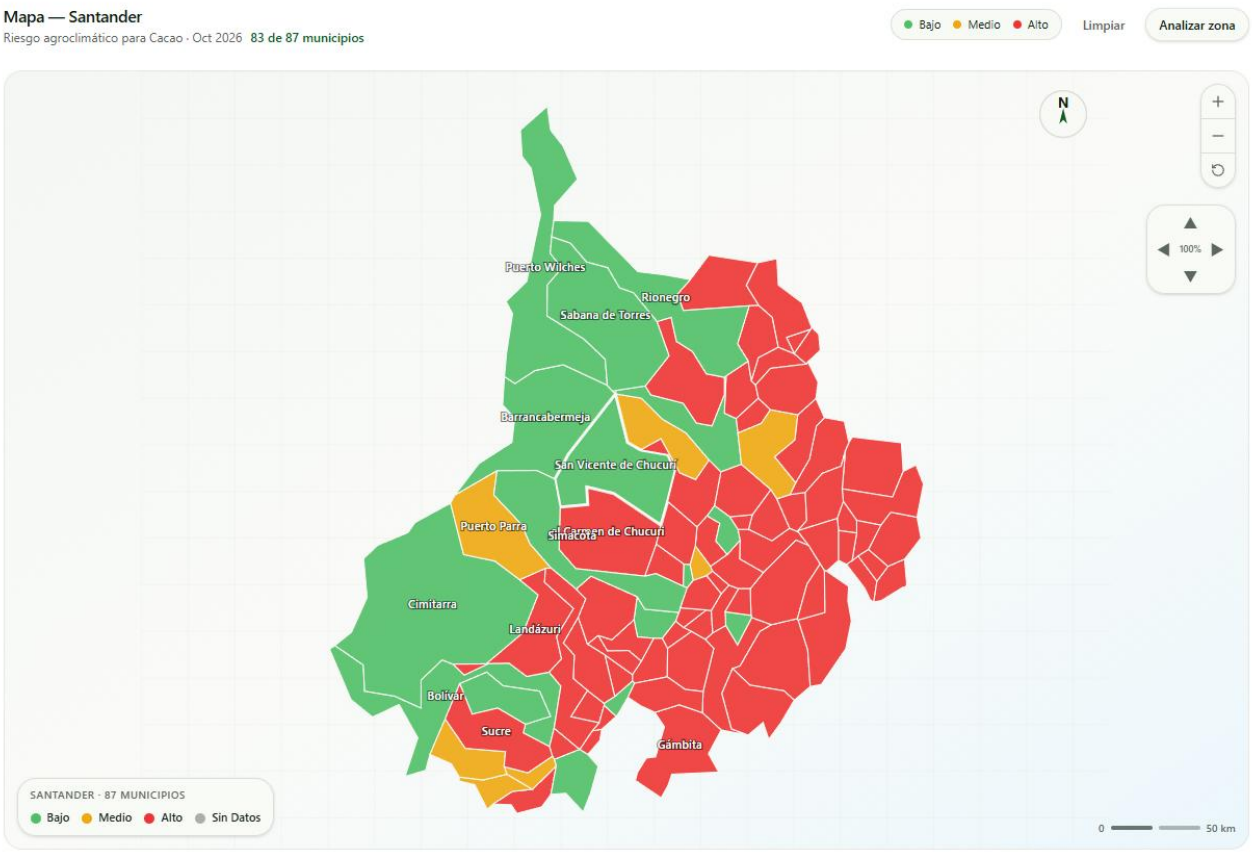
"Sin datos" indica información insuficiente. Los valores marcados como estimados deben tratarse como tales.



6. Explorar el mapa

- Identificar el mapa de Santander y el cultivo/periodo en el título.
- Consultar la leyenda (Bajo, Medio, Alto, Sin datos).
- Usar desplazamiento y zoom para mayor detalle.
- Seleccionar municipio/zona si está habilitado.
- Usar "Analizar zona" cuando esté disponible.

Precaución: El color es clasificación resumida. Complementar con indicadores y recomendaciones.



7. Consultar históricos y predicciones

7.1 Histórico vs. Predicción

Comparar observaciones históricas con proyección estadística. Identificar qué serie es observada y cuál es predicción.

7.2 Riesgo climático por mes

Evolución del riesgo mes a mes para identificar periodos más/menos favorables.

7.3 Sequía, heladas y plagas

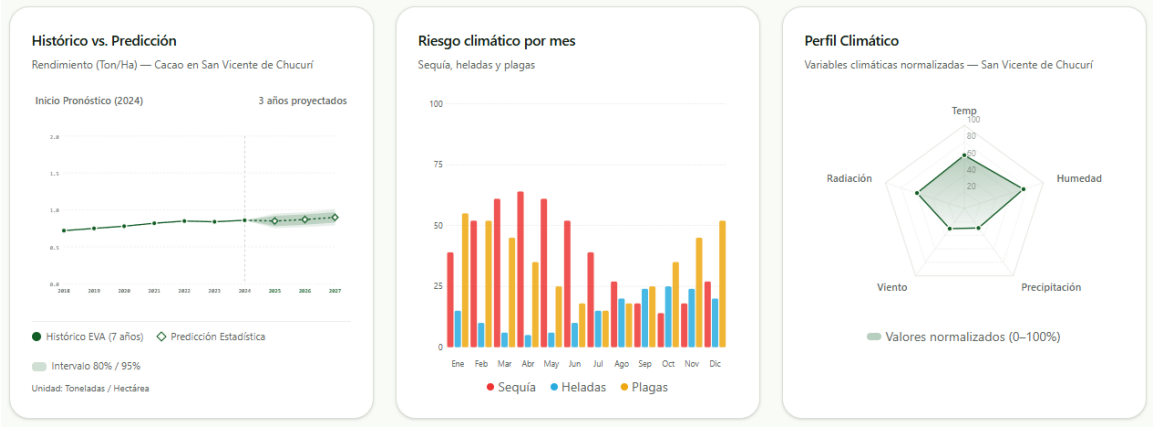
Señales para profundizar en el análisis. No sustituyen diagnóstico fitosanitario.

7.4 Perfil climático

Variables normalizadas (0-100%). No equivalen necesariamente a probabilidad o unidades físicas.

7.5 Incertidumbre de las predicciones

Si hay menos de 3 observaciones reales, el sistema no genera predicción estadística. Una predicción es ayuda para planificar, no garantía.



8. Usar el asistente agroclimático

Permite consultar sobre municipios, cultivos, clima, rendimiento histórico y predicciones.

8.1 Cómo hacer una consulta

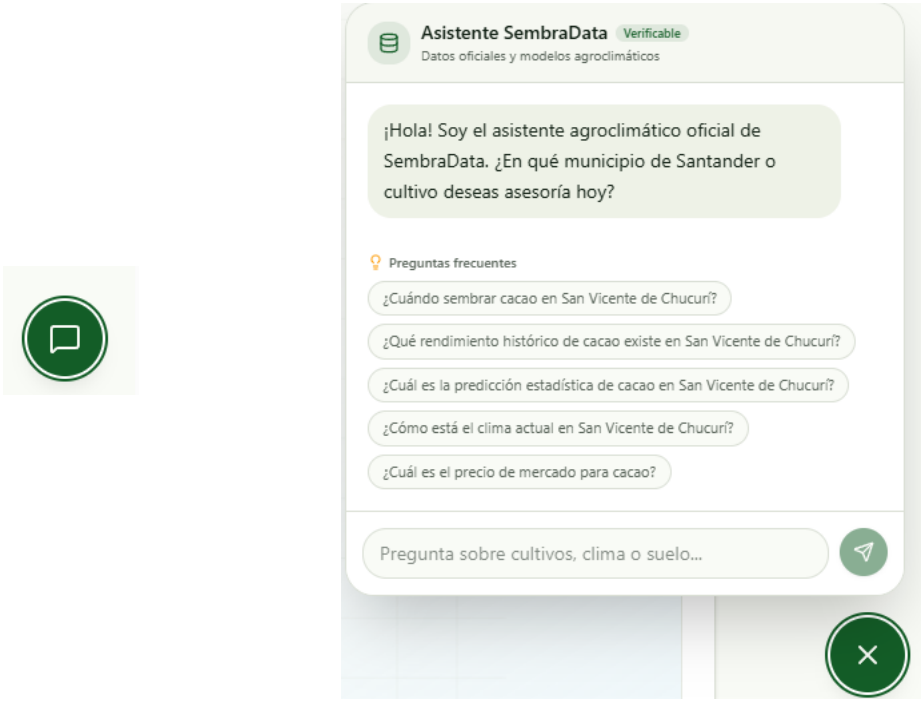
- Desplazarse al módulo "Asistente SembraData".
- Seleccionar pregunta frecuente o escribir consulta.
- Indicar municipio y cultivo explícitamente.
- Incluir periodo si es relevante.
- Enviar y esperar respuesta. Contrastar con panel.

8.2 Ejemplos de preguntas útiles

- ¿Cuáles son las condiciones agroclimáticas actuales para cacao en San Vicente de Chucurí?
- ¿Qué rendimiento histórico de café se observa en el municipio seleccionado?
- ¿Qué predicción estadística existe para granadilla y qué limitaciones tiene?
- ¿Qué variables debería revisar antes de decidir la fecha de siembra?
- ¿Qué fuentes respaldan esta respuesta y qué datos no están disponibles?

8.3 Recomendaciones al usar IA

- Solicitar distinción entre datos observados, estimaciones y recomendaciones.
- Pedir periodo y fuente que sustentan cifras.
- No compartir contraseñas/datos sensibles.
- Contrastar respuestas con panel si hay contradicción.
- No sustituir por asesoría profesional.



9. Análisis de viabilidad

Esta sección de la plataforma permite evaluar la **viabilidad agrícola** de un cultivo o región específica, integrando datos de suelo, clima y tendencias de mercado internacional.

Resultados de Viabilidad

- **Puntuación Compuesta y Confianza:** El sistema arroja una calificación global (ej. **93/100**) junto con un nivel de confianza estadístico, clasificando la zona como **VIABLE**.
- **Balance de Factores:** Se presenta un desglose de parámetros evaluados divididos en **Favorables**, **Neutros** y **Desfavorables**, permitiendo identificar rápidamente los puntos críticos del terreno (por ejemplo, riesgos de plagas por humedad o desviaciones en el pH del suelo).

Condiciones Climáticas y del Suelo

- **Monitoreo en Tiempo Real y Pronósticos:** Muestra variables clave como temperatura actual, humedad relativa, precipitación, velocidad del viento, radiación solar e índices agroclimáticos (días-grado, índice de aridez y estrés hídrico).
- **Validación Histórica:** Compara los registros recientes con series temporales satelitales (como datos de la NASA) para detectar anomalías térmicas o excesos de precipitación que puedan representar un riesgo de encharcamiento o enfermedades fungosas (moniliasis, roya).

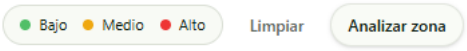
- **Propiedades Edáficas:** Detalla las características del suelo (pH, materia orgánica, textura, drenaje y fertilidad) estimadas mediante zonificación agroecológica.

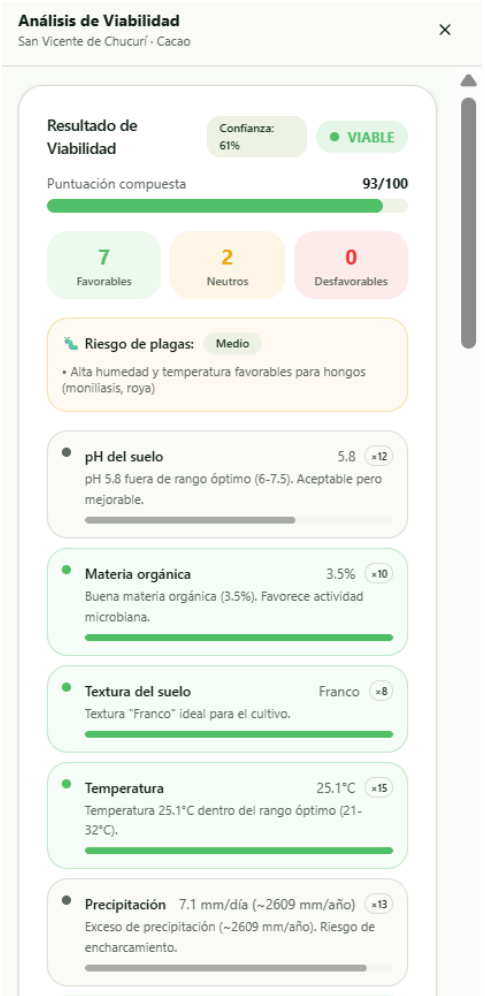
Recomendaciones y Cultivos Alternativos

- **Buenas Prácticas:** El sistema genera recomendaciones automáticas orientadas al manejo preventivo, control de plagas y la consulta con ingenieros agrónomos.
- **Diversificación:** Sugiere cultivos alternativos viables (como plátano o cítricos) basados en la compatibilidad agroclimática y el rendimiento estimado por hectárea.

Mercado Internacional

- **Cotización y Tendencias:** Integra información en tiempo real de bolsas internacionales (como el *ICE Futures U.S.* para el cacao en grano).
- **Factores de Presión:** Analiza las condiciones globales de oferta, demanda y anomalías térmicas en zonas productoras clave, indicando la tendencia del mercado (alcista o bajista) a manera de referencia macroeconómica.





Lista de comprobación

- Seleccioné el municipio correcto.
- Confirmé el cultivo activo.
- Verifiqué año y mes.
- Esperé a que terminaran de cargar los datos.
- Revisé unidades, leyenda y etiquetas.
- Identifiqué si valores son observados o estimados.
- Contrasté la información antes de tomar decisión.

10. Solución de problemas

Situación	Qué hacer
La página no abre	Comprobar conexión, actualizar navegador, usar enlace oficial.
El panel queda cargando	Esperar, revisar internet, reintentar consulta.
Aparece "Sin datos"	Confirmar municipio/cultivo/año/mes. Probar otro periodo.
Los indicadores no cambian	Verificar aplicación de filtro, esperar actualización, recargar si persiste.
El mapa no muestra municipio	Ajustar zoom/leyenda/selección. Depende del contexto.
El asistente no responde	Comprobar internet, preguntar con municipio/cultivo concretos.
Respuesta incorrecta	Contrastar con panel/gráficos/fuentes, formular pregunta más precisa.
No aparece predicción	Puede no haber suficientes observaciones reales.

11. Glosario

Término	Significado
Agroclimático	Relacionado con interacción entre clima y producción agrícola.
EVA	Evaluaciones Agropecuarias Municipales -

	MinAgricultura.
IDEAM	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia.
NASA POWER	Datos ambientales/meteorológicos derivados de observaciones y modelos.
Open-Meteo	Servicio de datos meteorológicos y pronósticos.
SoilGrids	Información global de propiedades del suelo - ISRIC.
Rendimiento (Ton/Ha)	Producción expresada en toneladas por hectárea.
Predicción	Estimación futura basada en datos y modelo.
Intervalo de predicción	Rango que representa incertidumbre.
Sin datos	No hay información suficiente para mostrar resultado.

12. Fuentes y enlaces de referencia

Repositorio: https://github.com/Jd1278/231-sembradata-abierto-ia-avanzado

Datos Abiertos Colombia: https://herramientas.datos.gov.co/usos/sembradata-prediccion-agroclimatica

NASA POWER: https://power.larc.nasa.gov/

Open-Meteo: https://open-meteo.com/

Datos Abiertos Colombia/IDEAM: https://www.datos.gov.co/

SoilGrids/ISRIC: https://www.isric.org/explore/soilgrids

Agronet/EVA: https://www.agronet.gov.co/

Nota: Antes de utilizar un resultado para programar siembra, invertir recursos o modificar prácticas agrícolas, confirma la vigencia de los datos y consulta fuentes técnicas locales.